

① Законы Галилея, движение тел в (H)ИСО

I: $\exists$ ИСО, наз. инерциальными, в кот. свободное тело движ. равномерно и прямолинейно или покоится. в соотв. законам

II: $\frac{dp}{dt} = F \Rightarrow ma = F$

III: Сила взаимодействия двух м.т. равна по величине, противоположна по направлению и действ. вдоль прямой, соед. эти точки

ИСО - ИСО + сист. коорд., $\begin{matrix} \uparrow_{\text{ИСО}} & \xrightarrow{\quad} & \downarrow_{\text{ИСО}} \\ \text{ИСО} & & \text{ИСО} \end{matrix}$

ИСО - свободное тело движ. равномерно и прямолинейно, ост. - $\text{bell}(\text{ИСО})$

② Постулаты СТО, преобр. Лоренца, принцип относ. инерт.

1. Все ИСО равноправны (Галилей)

2. Скорость распространения взаимод. возмущения (Эйнштейн)

Алгебраическое взаимод. $\nexists \Rightarrow$ ск. света c - макс скор. ^{взаимод.} распр.

Из Эйншт. время не абсолютно $\Rightarrow$ релятивистская мех.

Преобр. Лоренца:
$$\begin{cases} t = \gamma(t' + \frac{vx'}{c^2}) \\ x = \gamma(x' + vt') \\ y = y' \quad z = z' \end{cases} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

Интервал: $\Delta S^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta r^2 =: \Delta \tau^2$

ϕ -во: $\sinh \psi = \gamma$, $\cosh \psi = \gamma v/c$ + преобр. Лоренца

$S^2 > 0$ - временноподобн., $S^2 = 0$ - светоподобн., $S^2 < 0$ - пространственноподобн.

③ Импульс и энергия релятив. частицы, ур-е р-я.

$$\vec{p} = \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \quad E = \frac{mc^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}, \quad E_0 = mc^2 - \text{энергия покоя}$$

$$\left(\frac{E}{c}\right)^2 - p^2 = (mc)^2 = \text{инв. - не зависит от } v$$

$$E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} - \text{энергия через имп.}$$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F} \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{m\vec{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \right) = e\vec{E} + \frac{e}{c} [\vec{v} \times \vec{H}] - \text{ур-е р-я}$$

④ ЭСЭ/У, упр./леуфр. столкновения

$$\text{Работа } F: dA = \vec{F} d\vec{s}, \quad A_{12} = \int m v dv = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} - \text{кин. эн.}$$

1) Конс. сила - их работа по закону Ф. равна 0

2) Дист. сила - из-за их действия на мех. систему ее полн. $E \downarrow$

3) Гирокомит. сила: $F \perp v$ (например Фортис)

Потеря энергии - работа конс. сил при (1) $\rightarrow$ (0) ^{теп. энергия}

$$A_{\text{конс}} = K_2 - K_1 = U_1 - U_2 \Rightarrow E_1 = E_2 - \text{ЭСЭ}$$

ЗМ: В отсутств. внеш. сил импульс сохраняется

• После столкн. те же частицы без изм. внутр. сост $\Rightarrow$ адс. упр. и/или неупругое, если смятие, то адс. неупругое

⑤ Мех. колебания, примеры, зг., влк. колеб., гистерезис кол. с м

$$m\ddot{x} = -\beta\dot{x} + kx \Rightarrow \ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

$$\text{Решение - затух. колебания } x = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega t + \varphi_0) \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

γ - коэффициент затухания, $\frac{1}{\gamma} = T$ - время затухания

$\Theta = \ln \frac{A_{n+1}}{A_n}$ - лог. коэффициент затухания

Вынужд.: $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos \omega t \Rightarrow x(t) = \frac{F_0}{m\Omega^2} \cos(\omega t + \varphi_0)$,
 $\Omega^2 = \sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\omega^2\gamma^2}$

Фоботность $Q = \frac{\Omega}{\Theta} = 2\pi \frac{E}{\Delta E_T}$

⑥⑦ Момент импульса, мом. сил, упр. мом., ЗММ,
Вращ. об-е. тв. тел., плоск. об-е, качение, гироскопы

$\vec{L} = [\vec{r} \times \vec{p}] = m[\vec{r}, \vec{v}]$ - момент импульса

$\frac{d\vec{L}}{dt} = [\vec{r} \times \vec{F}] = \vec{M}$ - момент сил

Упр. моментов: $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$ отн. центра и того же центра отн.

ЗММ: Если $\sum M_{внеш} = 0$, то $L = \text{const}$

Тв. тело - жест. т/у $\forall$ точек жест. тела расстояние со вращ.

$L_z = \sum L_{iz} = \sum m_i R_i^2 \omega = I_z \omega$, I_z - момент инерции
для непрерыв. т/у. $I = \int R^2 dm$

Примеры: mR^2 , $\frac{1}{2}mR^2$, $\frac{1}{12}mR^2$, $\frac{1}{3}mR^2$, $\frac{2}{5}mR^2$, $\frac{2}{3}mR^2$

$M = \frac{dL}{dt} I$ - упр. вращ. тв. тела отн. оси

Гироскоп - деформ. сymm. тв. тело, ось вращ. кот. может менять напр.

$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\Omega} \times \vec{L}$, $\vec{\Omega} = -\frac{1}{L} \vec{F}$, если $\vec{F}$ перпенд. к $\vec{r}$

Фн. Гюйгенс-Штейнера: $I_a = I_z + m a^2$

8) 3-й кс. пер., 3-ий Кеннеди, 3-е пер в поле течения

3-й Великий. Течение: $F = -G \frac{mM}{R^3} R$, $G = 6,67 \cdot 10^{-8} \dots$

I: Найти 3-й по эллипсам, в фокусе - центре

II: За время прохождения 3-го. р-б. может замед. факт. ω

$$III: (T_1/T_2)^2 = (R_1/R_2)^3$$

$$Q-во: II: K = mr^2\dot{\varphi} = const \Rightarrow \dot{S} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\varphi} = const$$

$$III: \frac{mv^2}{R} = G \frac{mM}{R^2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{R}} - I \text{ косм.} \Rightarrow T = \frac{2\pi R}{v} = 2\pi R \sqrt{\frac{R}{GM}} \sim R^{3/2}$$

$$E = \frac{mv^2}{2} + \frac{L^2}{2mr^2} - G \frac{mM}{r} = const$$

$$r = \frac{p}{1 + \epsilon \cos \varphi} \quad p - \text{параметр, } \epsilon - \text{эксцентриситет}$$

$E < 0 \Rightarrow$ эллипс (замкнутое 3-е)

$E \geq 0 \Rightarrow$ параб./гип. (открытое 3-е)

$$v_I = \sqrt{gR} \quad (\text{по орб.}) \quad v_{II} = \sqrt{2gR} \quad (\text{по параболе Рунд})$$

9) Пер. скорость от, ур-е пер., ур-е Бернулли, вязкость, φ -ла Пуазейля, число Рейнольдса

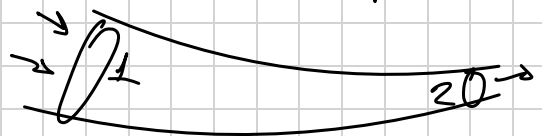
Вязкость: сб-во вязк. сопр. перм. одной части отн. другой

Ур. вязк.: вязкость мала

Пер. эвл. масс., если скор. пер. ~~вязк.~~ ^{б.к. точка} ~~пер~~ ^{пер} ~~мех.~~ ^{мех.} со 3-м.

$$\text{Ур-е пер.: } \rho_1 v_1 S_1 = \rho_2 v_2 S_2$$

$$\text{Для несж. вязк.: } v_1 S_1 = v_2 S_2$$



$$A = \rho S \Delta l = \rho \Delta V = \rho \frac{\Delta m}{\rho} \Rightarrow \Delta E = \left(\frac{\rho_1}{\rho_1} - \frac{\rho_2}{\rho_2} \right) \Delta m = (\epsilon_2 - \epsilon_1) \Delta m$$

$$\Rightarrow \varepsilon_1 + P/p_1 = \varepsilon_2 + \frac{P_2}{p_2} - \text{упр-е Бернулли} (\varepsilon - \text{энерг. энт.})$$

$$\text{Пум } \varepsilon_{\text{м}} = \text{const} \Rightarrow P/p + gh + v^2/2 = \text{const}$$

$$F_{\text{пр}} = -\eta S \frac{dv}{dz} ; \text{ По закону: } (2\pi r l) \eta \frac{dv}{dr} = (P_1 - P_2) r r^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v(r) = \frac{P_2 - P_1}{4\eta l} (R^2 - r^2) - \text{распр. скорости}$$

$$\text{Расход: } dQ = p r dr d\varphi \Rightarrow Q = \frac{P_1 - P_2}{8\eta l} \pi R^4 - \text{ф. Пуазейля}$$

$$Re = \frac{\rho v l}{\eta} - \text{число Рейнольдса}$$

$Re < 1000$ - ламинар.
 $Re \sim 1-2k$ - переход.
 $Re > 2000$ - турбул.

⑩ Упр. деп., модуль Понте, коэф. Пуассона, энт. упр. деп.

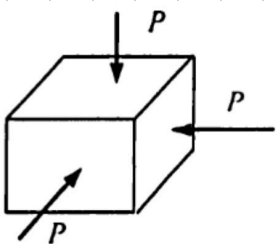
Упр. деп. - возникает после прекращения действия сил.

$$\beta = F/S - \text{напр.}, \varepsilon = \Delta l/l = \beta/E - \text{деформ.}, E = \frac{k l}{S} - \text{модуль Юнга}$$

$$\mu = -\frac{\varepsilon_{\perp}}{\varepsilon_{\parallel}} - \text{коэффициент Пуассона}$$

$$\text{Обобщ. з-н Гук: } \varepsilon_x = \frac{1}{E} (\beta_x - \mu(\beta_y + \beta_z))$$

$$\varepsilon_y = \dots \quad \varepsilon_z = \dots$$



$$\frac{\Delta V}{V} = -\frac{P}{K}, \quad K = \frac{E}{3(1-2\mu)} - \text{модуль всестор. сжатия}$$

$\mu < 1/2$

$$dA = F dx = \beta S dx = E S \varepsilon dx = \frac{E S}{l} x dx \Rightarrow w = \frac{E \varepsilon^2}{2} - \text{плотность энергии упр. деп.}$$

$$\text{В кубе 3 осей: } w = \frac{\beta_x \varepsilon_x + \beta_y \varepsilon_y + \beta_z \varepsilon_z}{2}$$

$$\text{Всестор.: } w = P^2/2K$$



① Уг. газ, уг.-е сост., адиабата уг. г., скорость звука в газе
Молекулы уг. газа все вз. др. с фугтом

Уравнения состояния: $PV = \nu RT$, $P = \frac{p}{\mu} RT$, $PV = \frac{m}{\mu} RT$

Политропа: $PV^n = \text{const}$, $n = \frac{c_p - c_v}{c_p - c_v}$

Для адиабаты $PV^\gamma = \text{const}$, $\gamma = c_p/c_v$

$S_{зв.} = \sqrt{\frac{E}{\rho}} = \sqrt{\left(\frac{dP}{d\rho}\right)_{ad}} = \sqrt{\gamma \frac{RT}{\mu}}$ - скорость звука

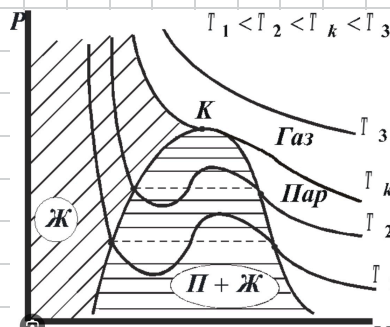
② Невз. газ, уг. сост. ВДВ, вкл. эн. ВДВ, изотерма реал. г.

- Молекулы им. конечные размеры $\Rightarrow V \rightarrow V - \nu b$
- Кон-во сток. (со сток.) $\sim n$, сила $\sim n \Rightarrow \Delta P \sim n^2 \sim \frac{av^2}{V^2}$

Уг.-е ВДВ: $\left(p + \frac{av^2}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu RT$

$du = Tds - pdV = \dots = c_v dT + \frac{av^2}{V^2} dV$ - вкл. эн.

Изотерма ВДВ:



③ ИТД, Кон-во тепла, работа, вкл. эн., энтропический

Работа системы: $\delta A = PdV$ или угел. dV

Внутр. эн. уг. газа $u = u(T)$ - функция сост.,

опред. кин. энерг. др.-я мол $u = \frac{3}{2} \nu RT$ (1-атомн.)

Кон-во тепл. - прир. вкл. энергии в проз. сист. термодинамич.

В равнов. с-ме адр. T_0 -нон. = const $\Rightarrow d(T_0 \text{ - нон.}) = 0$
 из пер-ва Клаузиуса экв. усл. равновесия $\Rightarrow$ 4 уравн
 $A \approx T_0 \Delta S - \Delta U = -\Delta F \Rightarrow A_{\max} = -\Delta F$ - макс работа

⑥ Распр. Максвелла, Больцмана, Барометр. формула.

Число молекул, нон. в кубик скорости



$$dn = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) d^3v \text{ - Максвелл}$$

Но можно: $4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) = F(v)$ - распр.

$$\langle v \rangle = \int_0^\infty v F(v) dv = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \quad \langle v^2 \rangle = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

$$mg + S \Delta p = 0 \Rightarrow S \Delta z n \cdot mg = -S \Delta p \Rightarrow kT \frac{dn}{dz} = -nmg \Rightarrow$$

$$\Rightarrow n = n_0 e^{\frac{-mgz}{kT}} \text{ - распр. Больцмана.}$$

$$p = p_0 e^{\frac{-\rho g z}{kT}} \text{ - барометрическая формула}$$

⑦ Теплоемкость, распр. энергии по ст. свободы,
 зависимость теплоемкости от темп-ры

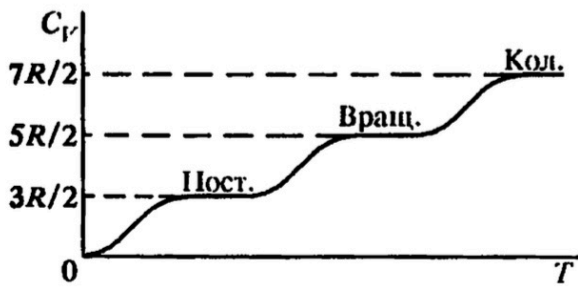
$$\text{Теплоемкость } C = \frac{\delta Q}{dT}, \quad C_v = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_v, \quad C_p = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_p$$

Средняя энергия на 1 степень свободы $\frac{1}{2}kT$

$$C_v = \frac{1}{2}k (i_{\text{нон.}} + i_{\text{вр}} + 2i_{\text{кал}})$$

Для газа из двухатомных молек $C_v = \frac{R}{2} (3 + 2 + (1+1))$

При этом эксперим. пок. зх. от T



Так как энергия рзм. оседел.
квантуется $\epsilon_n = (n + 1/2) \hbar \omega$

⑮ Фазовые переходы, ур-е Клап.-Кл., диагр. соот., метастабильные соот.

Фазовый переход - переход вещества из 1 фазы в другую при изменении внешних условий

Усл. равновесия фаз: $P = \text{const}$, $T = \text{const}$, $\Phi \rightarrow \text{min}$ ($\mu = \text{const}$)

$d\mu = -SdT + VdP$ μ - хим. потенциал (удельн. т.д. соот.)

$\mu = \mu(P, T) = \Phi/N = (\partial \Phi / \partial N)_{P, T}$

Тогда $\frac{dP}{dT} = \frac{S_2 - S_1}{V_2 - V_1}$, $q_{12} = T(S_2 - S_1) \Rightarrow \boxed{\frac{dP}{dT} = \frac{q_{12}}{T(V_2 - V_1)}} \text{ К.К.}$

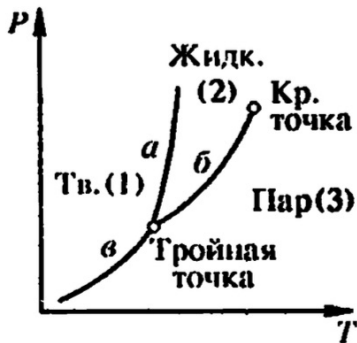


Диаграмма соот.

Метастабильные соот. - крив. равновесия

⑯ Явления переноса: диффузия, теплопровод., вязкость, конвекция, ур-я диффуз., теплопровод.

Диффузия - проц. перемещ. компонентов смеси гр. атм. гр. св. потока

$j = nu = -D \frac{dn}{dx}$ $D = \frac{1}{3} \bar{v} l \sim \frac{T^{3/2}}{P \sqrt{m}}$ $[j = \frac{N^1 - N^2}{\tau} = \frac{1}{3} \bar{v} l \frac{dn}{dx}]$

$N^1 = \frac{1}{6} n(x-l) \bar{v} T$, $N^2 = \dots$, $l \sim \frac{1}{n \sigma}$, $n \sim \frac{P}{T}$, $\bar{v} \sim \sqrt{\frac{T}{m}}$

Теплопроводность - перенос тепла от более горяч. к менее

плотность потока тепла $q = -\alpha \frac{dT}{dx}$

$$q = \frac{\varepsilon(x-l)N - \varepsilon(x+l)N}{\tau} = -\frac{1}{3}nvl\epsilon_v \frac{dT}{dx} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{3}nlv\epsilon_v$$

Вязкость - ч-во текучих тел оказ. сопр. перемен. отн. пр.

$$F = -\eta S \frac{dv}{dx}, \quad \frac{m\mu(x-l)Nl - m\mu(x+l)Nl}{\tau} = -\frac{1}{3}mnlv \frac{dv}{dx} \Rightarrow \eta = \frac{1}{3}mnlv$$

(20-21) Диффузия и сл. Дп., закон Эйнштейн-Смол., ф. Фре, соотн. Эйнштейна. Руктуация

Руктуация - случай. отклон. физ. вел. от их средн. значения
 $\Delta f = f - \bar{f}$, $\overline{\Delta f} = 0$, $\sigma = \sqrt{(\Delta f)^2}$ - среднекв. функ.

Норм. расп. $dW(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) dx$ $\bar{x} = 0$ $\bar{x^2} = \sigma^2$

Примеры: $\overline{(\Delta v)^2} = \bar{v}$ $\overline{(\Delta v)^2} = v^2/N$ $\overline{(\Delta T)^2} = \frac{kT^2}{C_V}$

Брауновское ф-е - беспоряд. ф-е малых тел, так. в т. / р, возмущенное случай. возмущения окр. среды

Для мал. тел: $\vec{F} = \vec{U}/B$, $B = (6\pi R\eta)^{-1}$, $\vec{X}$ - смещ.

Тогда $m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F} - \frac{1}{B} \frac{d\vec{r}}{dt} \Rightarrow \dots \Rightarrow \underline{\vec{r}^2 = B^2 + 6kTBt} - \text{Э-См.}$

Закон Эйнштейн-Смолух. показывает среднекв. размах соотн. Э.

$$n = n_0 \exp\left(\frac{U}{kT}\right), \quad 0 = j = -D \frac{dn}{dx} = -n \frac{D}{kT} F_x \Rightarrow \underline{D = kTB}$$

Тогда имеет место $\vec{r}^2 = B^2 + 6\Theta t$

(22) Пов. кат., формула Лаврса, чл. эт. и бл. эт. кот-те

Пов кат. - разд. кот. того зпр. в упр. клазир. пр. раз

устр. ноб-ру $\rho \approx 1$ или $U = \text{const}$

$E_{\text{ноб}} = 2\sigma$, γ -коэфф. поверх. натяжения

Форм. Лапласа: $\Delta p = 2\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$ [$\Delta p R_1 R_2 \Delta \varphi_1 \Delta \varphi_2 = 2R_2 \Delta \varphi_2 \sin \Delta \varphi_1 + \dots$]

$$du = TdS + \gamma d\tilde{S} \Rightarrow F = u - TS = u + T\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_S = \gamma \tilde{S} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u = \left(\gamma - T \frac{d\gamma}{dT}\right) \tilde{S} - \text{вм. эн. ноб-ру}$$



② Закон Кулона, тл. Гаусса эквив.-мет., теорема Э.ст. поле, упр-я Пизассона и Лапласа

Закон Кулона: $F = \frac{Q_1 Q_2}{r^3} \vec{r}$, напряж. $E = \frac{F}{q}$

Тл. Гаусса: $\oint E dS = 4\pi q_{\text{in}}$, $\text{div } E = 4\pi \rho$

$$\phi\text{-во: } E dS = \frac{q}{r^3} \vec{r} d\vec{S} = \frac{q}{r^2} dS_n = q d\Omega \Rightarrow \int_{4\pi} q d\Omega = 4\pi q$$

Тл. о циркуляции: $\oint_L E dr = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow A_{12} = \int q E(r) dr = qQ\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) = 0 \text{ при } \bigcirc \text{ замкн.} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ поле потенциально, потенциал $\varphi(r) = Q/r$

Упр-е Пизассона: $\Delta \varphi = -\text{div}(\text{grad } \varphi) = -\text{div } E = -4\pi \rho$

Упр-е Лапласа: $\Delta \varphi = 0$

② Энергия. поле в к-ве, вект. пол., эл. и маг., гр. усл.

Сход. зр.- перем. не совершает работ, пол. зр. поле негалеко

В проводнике много сход. зр. $\Rightarrow$ при отсутствии

тока поле проб. $E=0$, иначе был бы ток $\Rightarrow \rho=0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ свобод. зр. расч. только на пов-ти проводника

$\Rightarrow$ электростатическое поле само собой зарядов

Полупроводник - переносчик. пол. зарядов $\rightarrow$ элементу диэлектрика

Вектор пол. $\vec{P}$ - дипольный момент ед. объема $V \rightarrow$

$P_n = \rho$ - пов. плотн. зр. на плоск. $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = -d \cdot V \vec{P}$

Общ. св. ф. Гаусса: $\text{div} \vec{E} = 4\pi(\rho_{\text{св}} + \rho_{\text{пол}})$, $\vec{P} \neq \text{const}$

Вект. э. инд $\vec{D} = \vec{E} + 4\pi \vec{P} \Rightarrow \oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = 4\pi q_{\text{св}}$

Если $P = \chi E \Rightarrow D = \epsilon E$, $\epsilon = 1 + 4\pi\chi$ - электр. проницаемость

Из ф. Гаусса и ф. о цирку.: $D_{1n} - D_{2n} = 4\pi \sigma_{\text{св}}$; $E_{1\tau} = E_{2\tau}$

25) МН магн. токов, св. ур-я магнетостат., 3-й закон Био-Савара, сила Лоренца, сила Ампера

Сила Лоренца $\vec{F}_n = \frac{q}{c} [\vec{V} \times \vec{B}]$ - на движущийся заряд

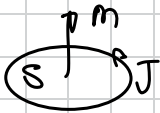
Сила Ампера: $d\vec{F} = \frac{I}{c} [d\vec{l} \times \vec{B}]$ - МН. $d\vec{F} = \frac{dV}{c} [\vec{j} \times \vec{B}]$ - св. МН.

Закон Био-Савара: $d\vec{B} = \frac{I}{c} \frac{[d\vec{l} \times \vec{R}]}{R^3} = \frac{dV}{c} \frac{[\vec{j} \times \vec{R}]}{R^3}$

Ф. Гаусса для МН: $\text{div} \vec{B} = 0$, $\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

Ф. о циркуляции: $\text{rot} \vec{B} = \frac{4\pi}{c} \vec{j} \Rightarrow \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{4\pi}{c} \int \vec{j} \cdot d\vec{S} = \frac{4\pi}{c} I$

26) МН в в-ке, св. ур-я магнетостат. в в-ке, т. уст., классиф. диа-пара-ферро

Магнитный момент  $\vec{m} = \frac{I}{c} \vec{S}$

Момент сил $\vec{M} = [\vec{m} \times \vec{B}]$

Токи провод. со свобод. зр., молек. токи обусл. орб. д-ем

и считаем эн-ков в атоме

$I = \Delta m / \Delta V$ - вектор намагничиваемости

$$J_m = c \int \bar{I} d\bar{l}, \quad j_m = c \operatorname{rot} \bar{I}$$

Th. о цирку. $\oint \bar{B} d\bar{l} = \frac{4\pi}{c} (J_{\text{ext}} + J_m) \Rightarrow \oint \bar{H} d\bar{l} = \frac{4\pi}{c} J_{\text{ext}}$

В гир. форме: $\operatorname{rot} \bar{H} = \frac{4\pi}{c} \bar{j}$ матр. прот. матр. воспр.

$$\bar{H} = \bar{B} - 4\pi \bar{I} \text{ - кавр. м.п., } \bar{B} = \mu \bar{H}, \quad \bar{I} = k \bar{H} \quad \mu = 1 + 4\pi k$$

Примеры. уст.: $B_{1n} = B_{2n}, \quad H_{1r} - H_{2r} = \frac{4\pi}{c} j_n$

Для: $\mu < 1$, $\bar{I}$ против поля Пара: $\mu \sim 1$ Ферро: $\mu \gg 1$

② Закон Ома, в гир. форме, квазистат. ток, правила Кирхгофа переходные процессы в эл. цепях

$$\bar{j} = k \bar{E}, \quad k \text{ - проводимость, } \rho = \frac{1}{k} \text{ - уг. сопр., } \bar{j} = k(\bar{E} + \bar{E}_{\text{ср}}) \quad \text{гир.}$$

$$J = jS = k(\bar{E} + \bar{E}_{\text{ср}})S \Rightarrow \int_1^2 (\bar{E} + \bar{E}_{\text{ср}}) d\bar{l} = J \int_1^2 \frac{d\bar{l}}{kS} = JR$$

ЭДС: $\mathcal{E} = \int \bar{E}_{\text{ср}} d\bar{l} \Rightarrow \Delta \varphi + \mathcal{E} = JR$ - 3-й Ома в и.ф.

Правила Кирхгофа: $\sum I_k = 0$ - ЗСЗ

$$\sum \mathcal{E}_k := \sum I_k R_k \quad \text{в замкнутом участке}$$

Квазист. ток - медленно гир. медленно, ток, что в любой момент времени его можно расм. как установившийся

Переходные процессы: RC, RL, LC, RLC (не упомянуты)
→ происходят при изменении в цепи

② ЭМ индукция в об. и неогр. провод., ЭДС инд., само, взаимная, вл. взаимности

Менорб. $\Rightarrow$ из опыта Паркера $\mathcal{E}_{\text{ср}} = -\frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt}$ B(t) неперестав
созр. Выходное
поле $\mathcal{E} \Rightarrow$ ф. зр.

Полб. $\Rightarrow F_{\perp} = \frac{e}{c} [\vec{A}, \vec{B}] = e \vec{E}_{\text{ср}} \Rightarrow \mathcal{E}_{\text{ср}} = \int \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{c} \int [A, B] dl =$
 $= -\frac{1}{c} \int B(A, dl) = -\frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt} = \mathcal{E}_{\text{ср}}$

Проблемы Лаврент: система компьютеризации упр. МН

$\Phi \sim B, B \sim J \Rightarrow \Phi = \frac{1}{c} L J$, L - коэффициент индукции.

$\Phi_{21} = \frac{1}{c} L_{21} J_1 \Rightarrow \Phi_2 = \frac{1}{c} L_{21} J_1 + \frac{1}{c} L_{22} J_2$, L_{21} - коэфф. взаимной индукции.

Ф. Взаимности: $L_{12} = L_{21}$ $\left[\frac{\partial^2 U}{\partial J_1 \partial J_2} = \frac{\partial^2 U}{\partial J_2 \partial J_1}, du = \frac{1}{c^2} \sum L_{ik} J_i dJ_k \right]$

(29) Упр-я Максвелла, ток смещ., магнет. упр-я

Если $\text{rot} \vec{H} = \frac{4\pi}{c} \vec{j} \Rightarrow \text{div} \text{rot} \vec{H} = 0 \Rightarrow \text{div} \vec{j} = 0$

С глупой ошибкой ЗСЗ: $\text{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \Rightarrow \text{div} \vec{j} \neq 0$

Корректировка: $\text{rot} \vec{H} = \frac{4\pi}{c} (\vec{j} + \vec{j}_{\text{см}}) \Rightarrow \text{div} \vec{j}_{\text{см}} = -\text{div} \vec{j} = \frac{\partial \rho}{\partial t} =$
 $= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{4\pi} \text{div} \vec{D} \right) \Rightarrow \vec{j}_{\text{см}} = \frac{1}{4\pi} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \Rightarrow \vec{J}_{\text{см}} = \frac{1}{4\pi} \int \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} d\vec{S}$

Упр-я Максвелла: $\oint \vec{D} d\vec{S} = 4\pi Q_{\text{вн}}$ $\text{div} \vec{D} = 4\pi \rho_{\text{вн}}$
 $+$ $\oint \vec{E} d\vec{l} = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \int \vec{B} d\vec{S}$ $\text{rot} \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
 гр. упр-я. $\oint \vec{B} d\vec{S} = 0$ $\text{div} \vec{B} = 0$
 $+$ $\oint \vec{H} d\vec{l} = \frac{4\pi}{c} J_{\text{вн}} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \int \vec{D} d\vec{S}$ $\text{rot} \vec{H} = \frac{4\pi}{c} \vec{j}_{\text{вн}} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

Магнет. упр-я: $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$; $\vec{B} = \mu \vec{H}$

(30) ЗСЗ грав МН, вектор Пойнтинга, изменение ЭМ поля

ЗСЗ: $\frac{\partial W}{\partial t} = P - Q - \oint \vec{S} d\vec{S} \Leftrightarrow \frac{\partial W}{\partial t} = -\text{div} \vec{S} - \vec{j} \cdot \vec{E} + \vec{j} \cdot \vec{E}_{\text{ср}}$

$P = \int_V \vec{j} \cdot \vec{E}_{\text{ср}} dV$ - мощность тока в объеме

$Q = \int_V \frac{j^2}{\kappa} dV$ - мощн. зат. потерь проводников

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{4\pi} \left(E \frac{\partial D}{\partial t} + H \frac{\partial B}{\partial t} \right) = \frac{c}{4\pi} \left(E (\text{rot} H - \frac{4\pi}{c} j) - H \text{rot} E \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \omega}{\partial t} = -\text{div} \left(\frac{c}{4\pi} (E \times H) \right) - j \cdot E \Rightarrow S = \frac{c}{4\pi} (\vec{E} \times \vec{H}) - \text{вектор Пойнтинга}$$

плотность энергии: $\vec{g} = \frac{\vec{S}}{c^2} = \frac{[\vec{E} \times \vec{H}]}{4\pi c}$

31) Сход., вын. колеб. в эл. цепях, резонанс, добротность

Условие резонанса: $Q = \frac{L}{R} \ll T = \frac{2\pi}{\omega}$ где ω частота

из т. о. циркуляции $L \frac{dI}{dt} + IR + \frac{q}{C} = \varepsilon$

Свободные колебания $\ddot{q} + 2\gamma \dot{q} + \omega_0^2 q = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow q(t) = q_{10} e^{i\Omega_1 t} + q_{20} e^{i\Omega_2 t}, \quad \Omega_{1,2} = i\gamma \pm \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

$\delta = \ln \left(\frac{q_n}{q_{n+1}} \right)$ - лог. декр. з-ух., $\tau = 1/\gamma$ - время з-а. А в е раз

За τ осциллятор совершил 1/8 колебаний

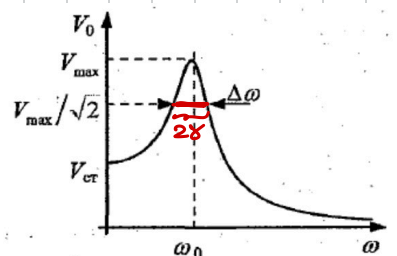
Добротность $Q = \frac{\omega}{\Delta\omega} \Rightarrow Q_{\text{эл}} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}, \quad Q = 2\pi \frac{W}{\Delta W}$

Вынужд.: $\ddot{q} + 2\gamma \dot{q} + \omega_0^2 q = \varepsilon_0 \cos(\omega t)$, ~~дифференциал~~ $\Rightarrow$

$$\Rightarrow q_{\text{ст}} = q_0(\omega) \cos(\omega t - \varphi(\omega)), \quad q_0(\omega) = \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2 \gamma^2}}$$

$\tan \varphi(\omega) = \frac{2\omega\gamma}{\omega_0^2 - \omega^2}$, резонанс $\omega = \omega_0$

$$Q = \frac{\omega_0}{2\gamma} \Rightarrow$$



32) Спектр. разлож. Эл. сигналов, мож. по фазе, по ампл., соотн. крив.

Рассм. вын. колеб. в RLC-контуре: $L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = \varepsilon(t)$

Предст. неперм. воздействие как лин. комб. гармонич. глн линейной с-мы:

$$\varepsilon(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} C(\omega) e^{i\omega_k t} d\omega, \quad C(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varepsilon(t) e^{-i\omega_k t} dt - \text{спектр. разл.}$$

Пример спектрального разложения.

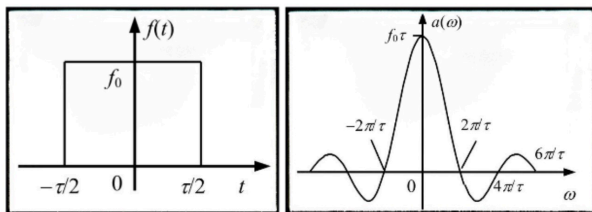
Получим спектральное разложение для функции $f(t) = \begin{cases} 0, & t < -\tau/2, \\ f_0, & -\tau/2 < t < \tau/2, \\ 0, & t > \tau/2. \end{cases}$

Фурье-спектр этой функции определяется по формуле:

$$a(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega_k t} dt = f_0 \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-i\omega_k t} dt = \frac{f_0}{i\omega} (e^{i\omega\tau/2} - e^{-i\omega\tau/2}) = f_0 \tau \frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2}$$

Таким образом функцию $f(t)$ можно представить в виде интеграла Фурье:

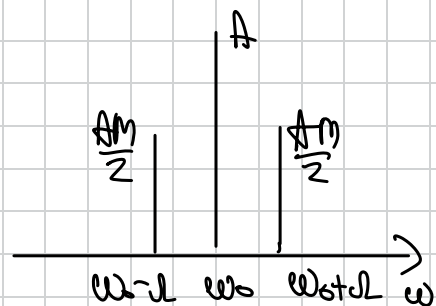
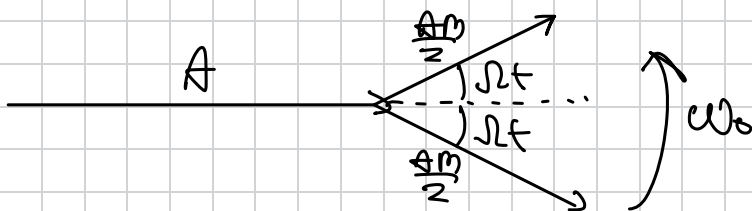
$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} a(\omega) e^{i\omega_k t} d\omega = \frac{f_0}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega t} \frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega} d\omega = \frac{f_0}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \cos \omega t \frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega} d\omega$$



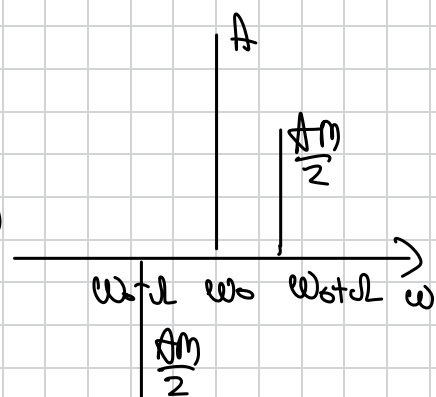
Соотн. пер. : $\Delta\omega \cdot \tau \approx 2\pi$

Ампл-мод : $u = A(1 + m \cos \Omega t) \cos \omega_0 t$

$$u = A(1 + m \frac{1}{2}(e^{i\Omega t} + e^{-i\Omega t})) e^{i\omega_0 t}$$



Для фаз-мод. : $u(t) = U_0 \cos(\omega_0 t + m \cos \Omega t)$



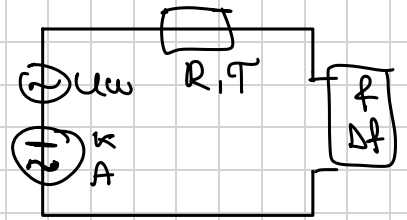
33) Электр. шум, дробовой и тепловой шум, предел чувствит.

Тепл. шум - возбуждение шум. изм. темп. на концах $\square$

Дроб. шум - шум. анодного тока из-за дискр. зр.

$\overline{U_w^2} = 4kTR\Delta f$ - формула Найквиста

$i_w^2 = 2eI_0\Delta f$ - формула Шоттки



При очень малых ω - $\omega R \ll U_{шотт}$

При очень малых ω - при этом $\omega R \ll U_{шотт}$, $\omega R \ll U_{шотт}$, $\omega R \ll U_{шотт}$
 способе измерения $U_w \sim \sqrt{\overline{U_w^2}}$

(34) ЭМ волны в электр. ср., холл. ур., ур. проводимости, полупроводники, композитные холл.

ЭМ-волны - распр. в пространстве

Плоская волна: $\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{a} \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r} - \phi_0)$

Сферич. волна: $E(r, t) = \frac{a}{r} \cos(\omega t - kr - \phi_0)$

$\text{rot } \vec{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ $\text{rot } \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Rightarrow \text{rot rot } \vec{E} = \text{grad div } \vec{E} - \Delta \vec{E}$

Тогда $\Delta \vec{E} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$, $v = c_n = c/\sqrt{\epsilon\mu}$

Для сфер. волн ур. ($\omega = \text{const}$) $\Delta \vec{E} + \frac{\omega^2}{v^2} \vec{E} = 0$

Полупроводники - распространение волн $\vec{E}$.

(35) ЭМ волны в ВВ и резонаторах, квант. электр. явления в ВВ, электр. явления в ВВ, резонаторы

Сходящая волна: $\vec{A} \cos(\omega t + kx) + \vec{A} \cos(\omega t - kx)$

$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)} = \vec{A}(\vec{r}) e^{-i\omega t}$ - кохер. ант. антен

$E_{\text{вх}} = E_0 e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)}$ $E_{\text{вых}} = -E_0 e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)}$ $k_1 = k_2 = \frac{\omega}{c}$

$\vec{k}_1, \vec{k}_2 = k(\vec{r} \cos \theta + \vec{z} \sin \theta) \Rightarrow E = -2i E_0 \sin(kz \sin \theta) e^{i(kz \cos \theta - \omega t)}$

Резонанс скор. $v_p = \frac{\omega}{k_z} = \frac{c}{\sin \theta} \geq c$ $v_p = \frac{d\omega}{dk} < c$

$E=0 \Leftrightarrow x_n = \frac{n\pi}{k \cos \theta} \Rightarrow \omega_{kp} = \frac{kc}{a}$, в другом случае

прямой. б.б.: $\omega_{kp} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}} \pi \sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}}$ $\omega = c \frac{\delta_k}{\sqrt{\epsilon \mu}}$

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} + \left(\frac{\mu \epsilon}{c^2} \omega^2 - k^2 \right) E_z = 0 + \text{г.р. усл.} + \begin{cases} \text{div } \vec{E} = 0 \\ \text{div } \vec{B} = 0 \\ \text{rot } \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \text{rot } \vec{B} = \frac{\mu}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{cases}$$

Объемный резонатор - замкн. полость, ор. мет. стенками

$\text{rot } \vec{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ $\text{rot } \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$, $E(r, t) = \vec{E}(r) e^{-i\omega t}$,

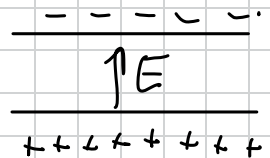
$\Delta \vec{E} + \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon \vec{E} = 0 + \text{г.р. усл.}$ $\mu=1$ $\begin{cases} k_x L_x = \pi l - \text{чел.} \\ k_y L_y = \pi m \\ k_z L_z = \pi n \end{cases} \Rightarrow$

$\Rightarrow \omega = \frac{kc}{\sqrt{\epsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon}} \pi \sqrt{\frac{l^2}{L_x^2} + \frac{m^2}{L_y^2} + \frac{n^2}{L_z^2}}$ - собств. частота

36) Плазма, габ. радиус, плазм. частота, габ. пропуск. плазмы

Плазма - частично / полн. ион. газ. $\oplus \sim \ominus$

Откл. от квазиэлектронов.: $E = 4\pi e = 4\pi n e l$



$\frac{E^2}{8\pi} = n k T \Rightarrow r_D = \frac{l}{2} = \sqrt{\frac{kT}{8\pi n e^2}}$ - габ. радиус

$m \ddot{x} = e E \Rightarrow \omega_p = \sqrt{\frac{4\pi n e^2}{m}}$ - плазм. частота



$m \ddot{x} = E_0 \cos \omega t \Rightarrow \dots \Rightarrow \epsilon = 1 - \omega_p^2 / \omega^2$ - габ. пропуск.



